Рабочий лист · геометрия · урок 9

Угол между прямой и плоскостью

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Угол между прямой и плоскостью — это угол между прямой и её _____ на плоскость.
2. Если прямая перпендикулярна к плоскости, угол между ними равен _____.
3. Если прямая параллельна плоскости, угол между ними равен _____.
4. sin угла между наклонной и плоскостью = перпендикуляр : _____.

2 Верно или неверно?

Угол между прямой и плоскостью может быть тупым.	В / Н
Проекция прямой, перпендикулярной к плоскости, — точка.	В / Н
Угол между наклонной и плоскостью — наибольший из углов с прямыми плоскости через её основание.	В / Н
Угол между диагональю грани куба и плоскостью основания (если грань боковая) равен 45°.	В / Н
Если наклонная вдвое длиннее перпендикуляра, угол с плоскостью равен 30°.	В / Н

3 Найди угол между наклонной и плоскостью

перпендикуляр 5, наклонная 10: _____

проекция 3, перпендикуляр 3: _____

проекция 4, наклонная 8: _____

перпендикуляр 2√3, проекция 2: _____

наклонная 6, перпендикуляр 3√2: _____

проекция 5√3, наклонная 10: _____

4 Реши

1. Из точки, удалённой от плоскости на 6, проведены две наклонные под углами 30° и 45° к плоскости. Найдите их длины.

2. Отрезок MA перпендикулярен к плоскости квадрата $ABCD$ со стороной 4, $MA = 4\sqrt{2}$. Найдите угол между MC и плоскостью квадрата.

3. Отрезок длиной 10 пересекает плоскость, концы удалены от неё на 3 и 5. Найдите длину проекции отрезка.